

38. What is the smallest positive x satisfying $\log_{\sin x} \cos x + \log_{\cos x} \sin x = 2$?

(a) $\frac{\pi}{2}$

(b) $\frac{\pi}{3}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) $\frac{\pi}{6}$

39. A plane is observed to be approaching the airport. It is at a distance of 10 km from the point of observation and makes an angle of elevation of 67.5° . What is the height of the plane above the ground?

(a) $10\sqrt{2+\sqrt{2}}$ km

(b) $10\sqrt{2-\sqrt{2}}$ km

(c) $5\sqrt{2+\sqrt{2}}$ km

(d) $5\sqrt{2-\sqrt{2}}$ km

40. What is the length of the chord of a unit circle which subtends at the centre of the circle an angle of 45° ?

(a) $2\sqrt{2+\sqrt{2}}$ units

(b) $2\sqrt{2-\sqrt{2}}$ units

(c) $\sqrt{2+\sqrt{2}}$ units

(d) $\sqrt{2-\sqrt{2}}$ units

41. Let R be a relation on the set N of natural numbers defined by

$$R = \{(x, y) : x, y \in N \text{ and } x = y^3\}.$$

Which of the following statements is/are correct?

I. R is symmetric relation

II. R is transitive relation

Select the answer using the code given below:

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

42. For a given k , what is the minimum value of $x^2 + kx + k^2$?

(a) 0

(b) $\frac{k^2}{4}$

(c) $\frac{3k^2}{4}$

(d) $\frac{k^2}{2}$

43. Consider the following statements:

I. $\sqrt{x} + x + 1 = 0$ has two irrational roots.

II. $5\sqrt{x} - x - 4 = 0$ has two rational roots.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

44. अंकों 0, 1, 2 और 3 का प्रयोग कर 1000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं (अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है) ?

- (a) 24
- (b) 18
- (c) 15
- (d) 12

45. यदि एक AP का $p^{\text{वां}}$ पद k है, तो इस AP के $p^{\text{वें}}$ पद, $(p+q)^{\text{वें}}$ और $(p-q)^{\text{वें}}$ पद का योगफल क्या है ?

- (a) $2k$
- (b) $3k$
- (c) $4k$
- (d) $5k$

आगे आने वाले पांच (05) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए u एक धनात्मक पूर्णांक है तथा 0 और 1 के बीच में f एक वास्तविक संख्या है। इसके अतिरिक्त, $(\sqrt{2}+1)^{10} = u + f$ और

$$(\sqrt{2}-1)^{10} = v \text{ है।}$$

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. $(u + v + f)$ एक पूर्णांक है
- II. $(f + v)$ एक पूर्णांक है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I, न ही II

47. $(\sqrt{2}+1)^{20}$ का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या है ?

- (a) v
- (b) $v^2 - 1$
- (c) v^2
- (d) $v^2 + 1$

48. $(v + f)$ का मान क्या है ?

- (a) 2
- (b) 1
- (c) 0.5
- (d) 0.25

49. u का मान क्या है ?

- (a) 9725
- (b) 6971
- (c) 6726
- (d) 6725